Documento de Requisitos Funcionais
Sistema Cardápio Digital

Módulo 1: Autenticação e Controle de Sessão

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF01	Login com E-mail e Senha	O sistema deve autenticar usuários (super_admin ou owner) através de e-mail e senha utilizando o Supabase Auth.
RF02	Redirecionamento Condicional Pós-Login	Após autenticar, o sistema deve direcionar o usuário para a página solicitada originalmente (redirect param) ou para seu painel correspondente (/admin para administradores ou /dashboard para donos).
RF03	Encerramento de Sessão (Logout)	O sistema deve invalidar a sessão ativa/token JWT e redirecionar o usuário para a tela de login.
RF04	Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)	O sistema deve restringir o acesso a rotas protegidas: • /admin/*: Apenas usuários com role = 'super_admin'. • /dashboard/*: Apenas usuários autenticados com role = 'owner' associados a um estabelecimento.

Módulo 2: Painel Super Administrador (/admin)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF05	Dashboard de Métricas Globais	O sistema deve exibir para o Super Admin o total de estabelecimentos cadastrados, total de empresas ativas e total de estabelecimentos por tipo de plano (Essencial vs Profissional).
RF06	Cadastro Unificado de Empresa e Proprietário	O Super Admin deve cadastrar um novo estabelecimento preenchendo: dados da empresa (nome, slug, plano, WhatsApp, endereço, descrição) e credenciais do dono (nome, e-mail, senha inicial).
RF07	Validação de Unicidade de Slug e E-mail	O sistema deve validar no momento do cadastro se o slug da empresa ou o e-mail do proprietário já existem, impedindo duplicidades.
RF08	Criação Atômica com Rollback	Caso a criação da empresa falhe durante o cadastro administrativo, o sistema deve automaticamente revogar/excluir o usuário recém-criado na autenticação.
RF09	Listagem e Consulta de Empresas	O Super Admin deve listar todos os estabelecimentos cadastrados com seus respectivos proprietários, datas de cadastro, planos e status atual.
RF10	Alteração de Status da Empresa	O Super Admin deve poder ativar ou desativar (is_active: true/false) qualquer estabelecimento no sistema a qualquer momento.
RF11	Troca de Plano do Estabelecimento	O Super Admin deve poder alterar o plano do cliente entre Essencial e Profissional.

Módulo 3: Painel do Proprietário — Configurações Gerais (/dashboard)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF12	Edição de Dados Cadastrais	O proprietário deve poder editar nome do negócio, descrição institucional, telefone/WhatsApp de contato e endereço físico.
RF13	Gerenciamento de Horário de Funcionamento	O proprietário deve poder definir horários de abertura e fechamento para cada dia da semana (segunda a domingo) ou marcar o dia como fechado.
RF14	Upload de Logotipo	O proprietário deve poder enviar uma imagem para o logotipo da empresa (armazenada no Supabase Storage).
RF15	Upload de Banner / Imagem de Capa	O proprietário deve poder enviar uma imagem de banner principal (restrito por permissão de plano).
RF16	Compartilhamento de Link Público	O painel deve fornecer o link público único (/r/[slug]), com botões para copiar o link e pré-visualizar a página em nova aba.

Módulo 4: Painel do Proprietário — Cardápio Digital (/dashboard/menu)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF17	Criação de Categorias de Cardápio	O proprietário deve poder criar categorias para agrupar produtos (ex: "Pizzas Tradicionais", "Sobremesas", "Bebidas"), informando nome e descrição.
RF18	Edição e Exclusão de Categorias	O proprietário deve poder editar nome/descrição ou excluir uma categoria (com exclusão em cascata dos itens vinculados).
RF19	Reordenação de Categorias	O sistema deve permitir ordenar a exibição das categorias através do campo sort_order.
RF20	Cadastro de Itens do Cardápio	O proprietário deve poder cadastrar pratos/produtos contendo: categoria vinculada, nome, descrição detalhada, preço em reais e foto do produto.
RF21	Edição e Exclusão de Itens	O proprietário deve poder atualizar qualquer dado de um item ou removê-lo do cardápio.
RF22	Controle de Disponibilidade (Pausar Venda)	O proprietário deve poder alternar o status do item entre Disponível ou Indisponível sem precisar excluí-lo.
RF23	Marcação de Item em Destaque	O proprietário deve poder marcar produtos como Destaque/Especialidade da Casa para evidenciá-los na página pública.
RF24	Upload de Imagem do Prato	O sistema deve permitir o upload direto de fotos para os itens do cardápio, vinculando a URL pública gerada ao registro do produto.

Módulo 5: Painel do Proprietário — Promoções (/dashboard/promotions)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF25	Criação de Promoções	O proprietário (plano Profissional) deve poder cadastrar ofertas contendo título, descrição, banner e datas/horários opcionais de início e término.
RF26	Ativação / Desativação de Ofertas	O proprietário deve poder ativar ou desativar ofertas vigentes a qualquer instante.
RF27	Exclusão de Promoções	O proprietário deve poder deletar ofertas encerradas.
RF28	Bloqueio por Plano de Assinatura	O sistema deve bloquear a criação de promoções para estabelecimentos no plano Essencial, orientando o upgrade para o plano Profissional.

Módulo 6: Painel do Proprietário — Galeria de Fotos (/dashboard/photos)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF29	Upload em Lote de Fotos	O proprietário deve poder selecionar e enviar múltiplas fotos simultaneamente para compor a galeria do local.
RF30	Inserção de Legenda e Ordenação	O proprietário deve poder adicionar legendas explicativas em cada imagem e definir a ordem em que aparecem.
RF31	Exclusão de Fotos	O proprietário deve poder remover fotos da galeria (apagando tanto o registro no banco quanto o arquivo no Supabase Storage).
RF32	Controle de Limite de Fotos por Plano	O sistema deve validar e impedir uploads quando a quantidade máxima de fotos do plano for atingida (máximo 10 no Essencial e 15 no Profissional).

Módulo 7: Painel do Proprietário — Aparência e Tema (/dashboard/appearance)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF33	Personalização da Paleta de Cores	O proprietário deve poder alterar as cores primária, de fundo, texto e destaque da página pública (restrito ao plano Profissional).
RF34	Configuração da Seção Hero	O proprietário deve poder customizar título principal, subtítulo, texto do botão de ação, imagem de fundo e imagem 3D com efeito parallax.
RF35	Configuração da Seção "Sobre Nós"	O proprietário deve poder ativar/desativar a visibilidade da seção e personalizar seu título e texto histórico.
RF36	Configuração de Pop-up de Promoção	O proprietário deve poder habilitar um pop-up de entrada na página inicial com título, texto, imagem e chamada para ação (CTA).
RF37	Integração Google Reviews	O proprietário deve poder colar o código HTML de incorporação (embed) das avaliações do Google para exibi-las na página pública.
RF38	Ativação do Modo Carrinho	O proprietário deve poder ligar ou desligar o botão e funcionalidade de carrinho de compras na página pública.

Módulo 8: Página Pública do Estabelecimento (/r/[slug])

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada
RF39	Renderização Dinâmica por Slug	O sistema deve renderizar publicamente a página personalizada da empresa através do endereço /r/[slug] via SSR.
RF40	Verificação de Disponibilidade da Empresa	Caso o estabelecimento esteja inativo (is_active = false) ou não exista, o sistema deve exibir uma tela de página não encontrada / indisponível.
RF41	Cálculo de Status de Abertura em Tempo Real	O sistema deve verificar o dia da semana e a hora atual do visitante para exibir uma badge indicando se o restaurante está "Aberto Agora" ou "Fechado".
RF42	Navegação e Filtro do Cardápio	O cliente visitante deve poder navegar pelas categorias de produtos e visualizar itens com fotos, descrições e preços formatados.
RF43	Exibição de Badges de Destaque	Itens cadastrados como destaque devem conter um selo visual evidenciando a especialidade.
RF44	Ocultação de Itens Indisponíveis	Itens marcados como indisponíveis não devem ser apresentados como opção de compra para o cliente final.
RF45	Galeria de Imagens Interativa	O visitante deve poder visualizar a grade de fotos do local e pratos com suas respectivas legendas.
RF46	Exibição de Promoções Ativas	A página deve apresentar as ofertas vigentes cadastradas pelo estabelecimento.
RF47	Carrinho de Compras do Cliente	Caso o carrinho esteja habilitado: o visitante deve poder adicionar/remover produtos, alterar quantidades e acompanhar o subtotal em tempo real.
RF48	Envio de Pedido para o WhatsApp	Ao finalizar o pedido no carrinho, o sistema deve formatar uma mensagem em texto com a lista de itens, quantidades e valor total, abrindo automaticamente o WhatsApp oficial do restaurante.
RF49	Botão Flutuante de Contato Rápido	A página deve conter atalhos para iniciar conversa no WhatsApp e consultar o endereço e horários do local.

Documento de Requisitos Não Funcionais
Sistema Cardápio Digital

1. Segurança e Privacidade (SEC)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-SEC01	Isolamento de Dados Multi-tenant via RLS	O isolamento entre diferentes estabelecimentos deve ser garantido a nível de banco de dados por meio de políticas de Row Level Security (RLS) no PostgreSQL. Um proprietário não pode, sob nenhuma hipótese de injeção ou manipulação de requisição, consultar, alterar ou excluir dados pertencentes a outro business_id.
RNF-SEC02	Autenticação Stateless via JWT	Todas as sessões e requisições autenticadas devem utilizar tokens JSON Web Tokens (JWT) assinados, transmitidos de forma segura via headers HTTP (Authorization: Bearer <token>) e validados a cada operação.
RNF-SEC03	Criptografia em Trânsito (HTTPS/TLS)	100% da comunicação entre cliente, servidor Next.js e Supabase deve trafegar exclusivamente sobre HTTPS com protocolo TLS 1.2 ou superior, com certificados SSL válidos.
RNF-SEC04	Proteção de Chaves Críticas de Backend	A chave mestra do Supabase (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) deve ser estritamente mantida em variáveis de ambiente do lado servidor (Server Runtime), nunca sendo exposta em bundles de cliente, variáveis públicas ou repositórios de código.
RNF-SEC05	Criptografia de Senhas	Nenhuma senha de usuário deve ser persistida em texto plano; o armazenamento de credenciais deve utilizar algoritmos modernos de dispersão criptográfica (Bcrypt/Argon2 nativos do Supabase Auth com salt automático).
RNF-SEC06	Proteção de Rotas via Middleware	O sistema deve interceptar requisições em tempo de execução no servidor (Edge/Server Middleware do Next.js) para barrar acessos não autenticados antes de processar qualquer componente ou renderização de tela.

2. Desempenho e Eficiência (PERF)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-PER01	Tempo de Carregamento da Página Pública	A página pública do restaurante (/r/[slug]) deve ter um tempo de carregamento inicial (First Contentful Paint - FCP) inferior a 2,0 segundos em conexões de banda larga e 4G estável.
RNF-PER02	Renderização do Lado do Servidor (SSR)	As páginas públicas de estabelecimentos devem ser processadas e pré-renderizadas no servidor (Server-Side Rendering) pelo Next.js, entregando o HTML pronto para maximizar performance e velocidade no primeiro acesso do cliente.
RNF-PER03	Indexação no Banco de Dados	Todas as chaves estrangeiras (business_id, owner_id, category_id) e a coluna de busca frequente slug devem possuir índices B-Tree no PostgreSQL, garantindo que buscas por slug e filtros por empresa tenham complexidade de tempo de consulta O(log n).
RNF-PER04	Distribuição de Imagens via CDN	Arquivos estáticos e mídias enviadas para o bucket business-assets (fotos de pratos, banners e logos) devem ser servidos via CDN (Content Delivery Network) com cache geográfico distribuído e suporte a formatos otimizados (como WebP).

3. Usabilidade, Acessibilidade e Design (USA)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-USA01	Design Responsivo (Mobile-First)	Tanto a página pública (/r/[slug]) quanto os painéis de gerenciamento (/dashboard e /admin) devem ser totalmente fluidos e adaptáveis para telas com larguras a partir de 320px (smartphones) até 2560px+ (monitores ultrawide).
RNF-USA02	Feedback Visual em Operações Assíncronas	Toda requisição que demore mais de 300ms (upload de fotos, login, salvamento de cardápio) deve apresentar indicadores visuais claros de estado (loading spinners, barras de progresso ou botões desabilitados com texto dinâmico).
RNF-USA03	Tratamento Amigável de Erros	O sistema não deve expor rastros de erro de baixo nível (stack traces ou códigos brutos de SQL) para o usuário final. Mensagens de erro devem ser claras, intuitivas e em português (ex: "Este slug já está em uso", "Email ou senha inválidos").
RNF-USA04	Consistência de Identidade Visual	A interface do dashboard deve manter padrão consistente de tipografia, espaçamento e componentes, enquanto a página pública deve refletir dinamicamente a paleta de cores configurada pelo estabelecimento.

4. Confiabilidade e Disponibilidade (REL)

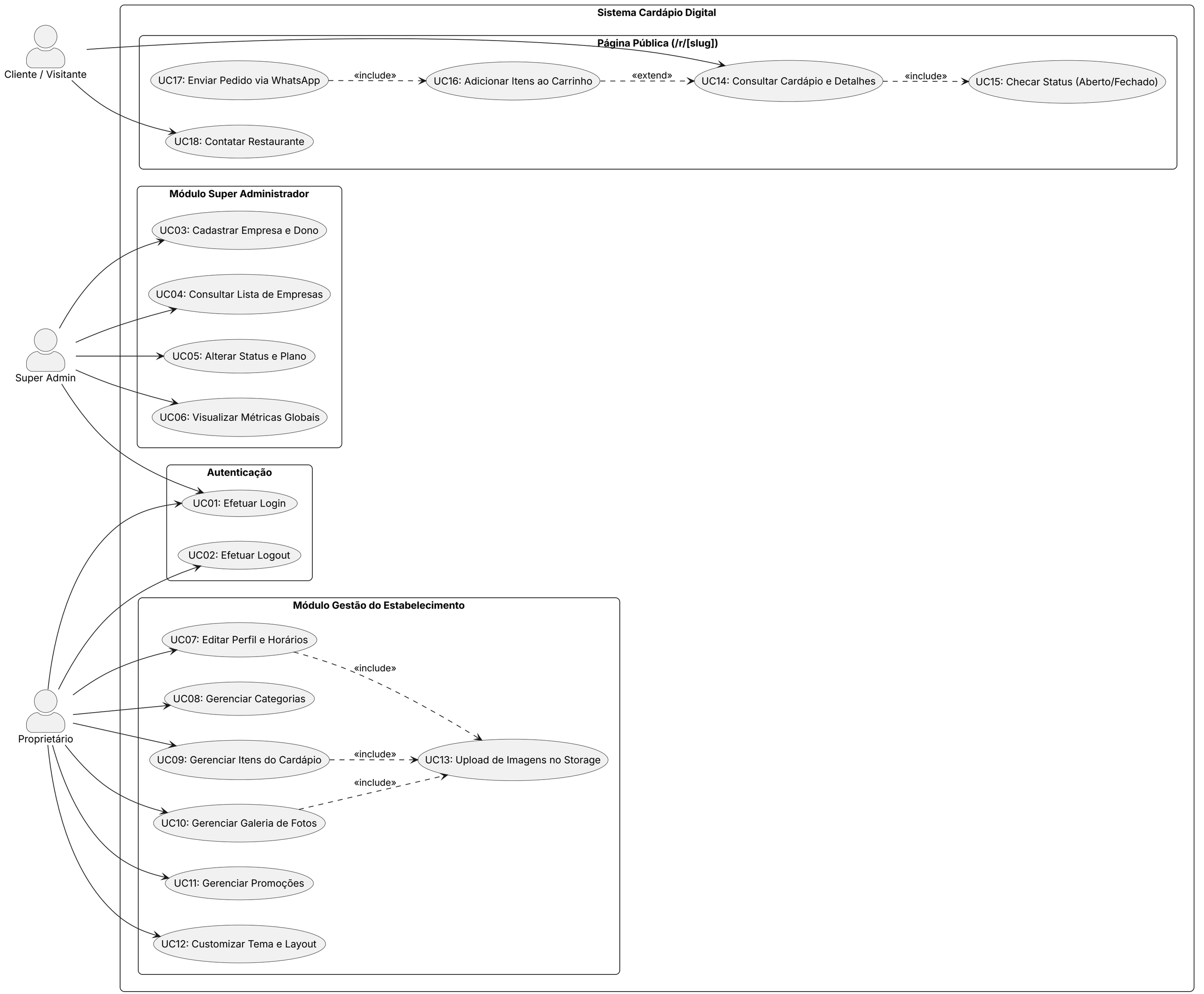
ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-REL01	Disponibilidade da Solução (SLA)	Por ser uma plataforma SaaS que atende clientes de restaurantes em tempo real, a infraestrutura (Vercel + Supabase) deve oferecer uma taxa de disponibilidade (uptime) de no mínimo 99,5%.
RNF-REL02	Integridade Transacional (Atomicidade)	Operações compostas no servidor — como o cadastro conjunto de conta de autenticação, perfil e empresa — devem garantir atomicidade: em caso de qualquer falha na cadeia de persistência, um mecanismo de rollback deve desfazer a criação do usuário no Auth para evitar registros órfãos.
RNF-REL03	Integridade Referencial com Deleção em Cascata	O banco de dados deve utilizar restrições de integridade referencial com ON DELETE CASCADE para que, ao remover uma categoria ou estabelecimento, seus itens, fotos e promoções sejam expurgados consistentemente sem deixar resíduos no banco.

5. Manutenibilidade e Arquitetura de Software (MAN)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-MAN01	Tipagem Estática Estrita (Strict TypeScript)	Todo o código frontend e backend deve ser desenvolvido em TypeScript com checagem estrita ativada, utilizando interfaces e tipos compartilhados (database.ts) que espelham com precisão as tabelas do banco de dados.
RNF-MAN02	Arquitetura Baseada em Camadas / BaaS	O código-fonte deve ser modularizado separando claramente: camadas de apresentação (componentes React), rotas de servidor (Next.js Route Handlers), bibliotecas de infraestrutura (/lib/supabase) e tipos (/lib/types).
RNF-MAN03	Extensibilidade do Esquema via JSONB	Customizações dinâmicas e frequentemente mutáveis de layout e horários devem utilizar colunas do tipo JSONB no PostgreSQL, permitindo evolução da interface e adição de novos parâmetros visuais sem necessidade de constantes migrações estruturais de DDL no banco de dados.

6. Portabilidade e Compatibilidade (CMP)

ID	Nome do Requisito	Descrição Técnica e Critério de Aceite
RNF-CMP01	Compatibilidade Cross-Browser	A aplicação deve ser totalmente compatível e livre de quebras de layout nas versões recentes dos principais navegadores do mercado: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Edge.
RNF-CMP02	Independência de Dispositivo e Plataforma	Sendo uma Progressive Web App / Web Application padrão, o sistema deve ser acessível a partir de qualquer sistema operacional moderno (Android, iOS, Windows, macOS e Linux) sem necessidade de instalação de aplicativos nativos.


Sistema Cardápio Digital
Cliente / Visitante
Página Pública (/r/[slug])
UC17: Enviar Pedido via WhatsApp
«include»
UC16: Adicionar Itens ao Carrinho
«extend»
UC14: Consultar Cardápio e Detalhes
«include»
UC15: Checar Status (Aberto/Fechado)
UC18: Contatar Restaurante
Módulo Super Administrador
UC03: Cadastrar Empresa e Dono
UC04: Consultar Lista de Empresas
UC05: Alterar Status e Plano
UC06: Visualizar Métricas Globais
Super Admin
Autenticação
UC01: Efetuar Login
UC02: Efetuar Logout
Módulo Gestão do Estabelecimento
UC07: Editar Perfil e Horários
«include»
UC08: Gerenciar Categorias
UC09: Gerenciar Itens do Cardápio
«include»
UC13: Upload de Imagens no Storage
«include»
UC10: Gerenciar Galeria de Fotos
UC11: Gerenciar Promoções
UC12: Customizar Tema e Layout
Proprietário

Cardápio Digital — Detalhamento de Casos de Uso

05/11/2026

Este documento detalha os 18 casos de uso do Cardápio Digital, com atores, pré-condições, fluxos e pós-condições de cada um.

Visão geral

O sistema atende três atores em quatro módulos; Super Administrador e Proprietário compartilham o login (UC01), e o Cliente acessa apenas a página pública, sem autenticação.

Ator	Papel	Autenticado
Super Admin	Administra empresas, planos e métricas globais da plataforma	Sim
Proprietário	Gerencia o próprio estabelecimento, cardápio e aparência da página	Sim
Cliente / Visitante	Consulta o cardápio e envia pedidos pela página pública	Não

ID	Caso de uso	Ator	Módulo
UC01	Efetuar Login	Super Admin, Proprietário	Autenticação
UC02	Efetuar Logout	Proprietário	Autenticação
UC03	Cadastrar Empresa e Dono	Super Admin	Super Administrador
UC04	Consultar Lista de Empresas	Super Admin	Super Administrador
UC05	Alterar Status e Plano	Super Admin	Super Administrador
UC06	Visualizar Métricas Globais	Super Admin	Super Administrador
UC07	Editar Perfil e Horários	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC08	Gerenciar Categorias	Proprietário	Gestão do Estabelecimento

ID	Caso de uso	Ator	Módulo
UC09	Gerenciar Itens do Cardápio	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC10	Gerenciar Galeria de Fotos	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC11	Gerenciar Promoções	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC12	Customizar Tema e Layout	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC13	Upload de Imagens no Storage	Incluído em UC07, UC09, UC10	Gestão do Estabelecimento
UC14	Consultar Cardápio e Detalhes	Cliente	Página Pública
UC15	Checar Status (Aberto/Fechado)	Incluído em UC14	Página Pública
UC16	Adicionar Itens ao Carrinho	Cliente (extensão de UC14)	Página Pública
UC17	Enviar Pedido via WhatsApp	Cliente (inclui UC16)	Página Pública
UC18	Contatar Restaurante	Cliente	Página Pública

Módulo Autenticação

O acesso às áreas restritas exige login; o perfil da conta (Super Admin ou Proprietário) define para qual painel o usuário é enviado.

UC01 — Efetuar Login

Atores: Super Admin, Proprietário

Descrição: O usuário se identifica com e-mail e senha para acessar o painel do seu perfil.

Pré-condições: O usuário possui conta cadastrada e ativa; não há sessão aberta.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha e confirma.
3. O sistema valida as credenciais.

4. O sistema cria a sessão e identifica o perfil da conta.
5. O sistema redireciona para o painel correspondente (Super Admin ou Proprietário).

Fluxos alternativos:

- A1 — Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro genérica e mantém o usuário na tela de login.
- A2 — Empresa suspensa ou inativa: o sistema nega o acesso do Proprietário e informa que a conta está indisponível (ver UC05).
- A3 — Campos vazios: o sistema indica os campos obrigatórios sem consultar as credenciais.

Pós-condições: Sessão autenticada criada; usuário no painel do seu perfil.

UC02 — Efetuar Logout

Atores: Proprietário

Descrição: O usuário encerra a sessão com segurança.

Pré-condições: Sessão autenticada ativa.

Fluxo principal:

1. O usuário aciona a opção Sair no painel.
2. O sistema encerra a sessão e descarta o token de acesso.
3. O sistema redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos:

- A1 — Sessão já expirada: o sistema apenas redireciona para a tela de login.

Pós-condições: Nenhuma sessão ativa; rotas restritas deixam de ser acessíveis sem novo login.

Módulo Super Administrador

O Super Admin controla o ciclo de vida das empresas na plataforma: cadastro, consulta, status, plano e acompanhamento por métricas.

UC03 — Cadastrar Empresa e Dono

Atores: Super Admin

Descrição: Cria uma nova empresa (restaurante) junto com a conta do seu Proprietário.

Pré-condições: Super Admin autenticado (UC01).

Fluxo principal:

1. O Super Admin escolhe a opção Nova empresa.
2. Informa os dados da empresa (nome, slug, plano) e do Proprietário (nome, e-mail, senha inicial).
3. O sistema valida os campos e a unicidade do slug e do e-mail.
4. O sistema cria a empresa e a conta do Proprietário, vinculando as duas.
5. O sistema exibe confirmação e a URL pública gerada (/r/[slug]).

Fluxos alternativos:

- A1 — Slug ou e-mail já em uso: o sistema informa o conflito e mantém o formulário preenchido.
- A2 — Dados inválidos ou incompletos: o sistema destaca os campos com erro.

Pós-condições: Empresa e Proprietário criados; a página pública fica disponível no slug definido.

UC04 — Consultar Lista de Empresas

Atores: Super Admin

Descrição: Lista as empresas cadastradas, com busca e filtros.

Pré-condições: Super Admin autenticado.

Fluxo principal:

1. O Super Admin acessa a lista de empresas.
2. O sistema exibe nome, slug, Proprietário, plano e status de cada empresa.
3. O Super Admin busca por nome ou filtra por status e plano.
4. O sistema atualiza a lista conforme os filtros.
5. O Super Admin seleciona uma empresa para ver detalhes ou alterá-la (UC05).

Fluxos alternativos:

- A1 — Nenhuma empresa encontrada: o sistema exibe mensagem de lista vazia.

Pós-condições: Nenhuma alteração de dados.

UC05 — Alterar Status e Plano

Atores: Super Admin

Descrição: Ativa, suspende ou desativa uma empresa e troca o plano contratado.

Pré-condições: Super Admin autenticado; empresa existente.

Fluxo principal:

1. O Super Admin seleciona a empresa na lista (UC04).
2. Escolhe o novo status e/ou o novo plano.
3. O sistema solicita confirmação.
4. O Super Admin confirma.
5. O sistema grava a alteração e exibe confirmação.

Fluxos alternativos:

- A1 — Cancelamento: o Super Admin desiste na confirmação e nada é alterado.
- A2 — Empresa suspensa ou inativa: o login do Proprietário e a página pública passam a refletir o novo status.

Pós-condições: Status e plano da empresa atualizados.

UC06 — Visualizar Métricas Globais

Atores: Super Admin

Descrição: Mostra indicadores consolidados da plataforma.

Pré-condições: Super Admin autenticado.

Fluxo principal:

1. O Super Admin abre o painel de métricas.
2. O sistema consolida os dados, como total de empresas por status e por plano.
3. O sistema exibe os indicadores no painel.

Fluxos alternativos:

- A1 — Falha ao carregar dados: o sistema exibe mensagem de erro e permite tentar de novo.

Pós-condições: Nenhuma alteração de dados.

Módulo Gestão do Estabelecimento

O Proprietário mantém o conteúdo e a aparência da página pública do seu restaurante; todo upload de imagem passa pelo UC13.

UC07 — Editar Perfil e Horários

Atores: Proprietário

Descrição: Atualiza os dados do estabelecimento (nome, descrição, endereço, WhatsApp, redes sociais, logo) e os horários de funcionamento.

Pré-condições: Proprietário autenticado; empresa ativa.

Fluxo principal:

1. O Proprietário abre a tela de perfil.
2. O sistema exibe os dados e horários atuais.
3. O Proprietário edita os campos e define os horários de cada dia da semana.
4. Se enviar uma nova logo, o sistema executa o UC13 (inclusão).
5. O Proprietário salva.
6. O sistema valida e grava as alterações.

Fluxos alternativos:

- A1 — Dados inválidos (ex.: telefone em formato incorreto, horário de fechamento anterior ao de abertura): o sistema destaca o erro e não salva.
- A2 — Dia fechado: o Proprietário marca o dia como sem funcionamento.
- A3 — Falha no upload: o sistema informa o erro e mantém a imagem anterior.

Pós-condições: Perfil e horários atualizados; a página pública e o cálculo de aberto/fechado (UC15) passam a usar os novos dados.

UC08 — Gerenciar Categorias

Atores: Proprietário

Descrição: Cria, edita, reordena e remove categorias do cardápio.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário acessa a lista de categorias.
2. Escolhe criar, editar, reordenar ou excluir.
3. Para criar ou editar, informa o nome e salva.
4. O sistema valida e grava.
5. O sistema atualiza a lista e a ordem exibida no cardápio.

Fluxos alternativos:

- A1 — Nome vazio ou duplicado: o sistema recusa e informa o motivo.
- A2 — Exclusão de categoria com itens: o sistema avisa e pede confirmação, ou bloqueia até os itens serem movidos ou removidos (regra a confirmar).

Pós-condições: Categorias atualizadas e refletidas no cardápio público.

UC09 — Gerenciar Itens do Cardápio

Atores: Proprietário

Descrição: Cria, edita, ativa/desativa e remove pratos e produtos, com nome, descrição, preço, categoria e foto.

Pré-condições: Proprietário autenticado; ao menos uma categoria existente (UC08).

Fluxo principal:

1. O Proprietário acessa a lista de itens.
2. Escolhe criar, editar, alterar disponibilidade ou excluir.
3. Para criar ou editar, preenche nome, descrição, preço e categoria.
4. Se adicionar foto, o sistema executa o UC13 (inclusão).
5. O Proprietário salva.
6. O sistema valida e grava o item.

Fluxos alternativos:

- A1 — Preço ou nome inválido: o sistema destaca o campo e não salva.
- A2 — Item indisponível: o Proprietário o desativa e ele deixa de aparecer no cardápio público, sem ser excluído.
- A3 — Exclusão: o sistema pede confirmação antes de remover.

Pós-condições: Item gravado e refletido no cardápio público (UC14).

UC10 — Gerenciar Galeria de Fotos

Atores: Proprietário

Descrição: Adiciona, reordena e remove fotos da galeria exibida na página pública.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário abre a galeria.
2. Seleciona uma ou mais fotos para enviar.
3. O sistema executa o UC13 para cada foto (inclusão).
4. O sistema adiciona as fotos à galeria.
5. O Proprietário reordena ou remove fotos, se desejar.

Fluxos alternativos:

- A1 — Formato ou tamanho não permitido: o sistema recusa o arquivo e informa o limite.

- A2 — Remoção: o sistema pede confirmação e remove a foto da galeria e do storage.

Pós-condições: Galeria atualizada na página pública.

UC11 — Gerenciar Promoções

Atores: Proprietário

Descrição: Cria, edita, ativa/desativa e remove promoções exibidas aos clientes.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário acessa a lista de promoções.
2. Escolhe criar, editar, ativar/desativar ou excluir.
3. Para criar ou editar, informa título, descrição, valor ou desconto e período de validade.
4. O sistema valida e grava.
5. As promoções ativas e dentro da validade aparecem na página pública.

Fluxos alternativos:

- A1 — Período inválido (término anterior ao início): o sistema recusa e informa o erro.
- A2 — Promoção expirada: o sistema deixa de exibí-la ao público automaticamente.

Pós-condições: Promoções atualizadas e refletidas na página pública.

UC12 — Customizar Tema e Layout

Atores: Proprietário

Descrição: Define cores, tema e layout da página pública do restaurante.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário abre a tela de personalização.
2. Escolhe tema, cores e opções de layout.
3. O sistema mostra uma pré-visualização.
4. O Proprietário confirma e salva.
5. O sistema grava a configuração.

Fluxos alternativos:

- A1 — Descarte: o Proprietário sai sem salvar e a configuração anterior permanece.
- A2 — Restaurar padrão: o sistema volta ao tema original da plataforma.

Pós-condições: Página pública exibida com o novo tema e layout.

UC13 — Upload de Imagens no Storage

Atores: Nenhum diretamente; executado como inclusão de UC07, UC09 e UC10

Descrição: Envia uma imagem ao armazenamento e devolve a URL a ser associada ao registro de origem.

Pré-condições: Proprietário autenticado; arquivo selecionado.

Fluxo principal:

1. O sistema valida tipo e tamanho do arquivo.
2. O sistema envia o arquivo ao storage, em pasta da empresa do Proprietário.
3. O storage devolve a URL pública do arquivo.
4. O sistema entrega a URL ao caso de uso de origem, que a grava no registro.

Fluxos alternativos:

- A1 — Tipo ou tamanho inválido: o sistema recusa o arquivo antes do envio.
- A2 — Falha de rede ou do storage: o sistema informa o erro, não altera o registro de origem e permite tentar de novo.

Pós-condições: Imagem armazenada e URL disponível para o caso de uso de origem.

Página Pública (/r/[slug])

O Cliente acessa a página do restaurante por um link público, sem login; o pedido não é processado pelo sistema, e sim encaminhado ao restaurante pelo WhatsApp.

UC14 — Consultar Cardápio e Detalhes

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Exibe o cardápio por categoria, a galeria, as promoções e as informações do restaurante.

Pré-condições: Empresa existente e ativa no slug acessado.

Fluxo principal:

1. O Cliente acessa /r/[slug].
2. O sistema carrega o perfil, o tema e o layout do restaurante.
3. O sistema executa o UC15 para exibir se o restaurante está aberto (inclusão).
4. O sistema exibe categorias, itens disponíveis, promoções ativas e galeria.
5. O Cliente navega pelas categorias e consulta os detalhes de um item.

Fluxos alternativos:

- A1 — Slug inexistente: o sistema exibe a página de não encontrado.
- A2 — Empresa suspensa ou inativa: o sistema exibe aviso de página indisponível.
- A3 — Cardápio sem itens: o sistema exibe mensagem informando que o cardápio está em atualização.
- A4 — Extensão: a partir de um item, o Cliente pode adicioná-lo ao carrinho (UC16).

Pós-condições: Nenhuma alteração de dados.

UC15 — Checar Status (Aberto/Fechado)

Atores: Nenhum diretamente; executado como inclusão de UC14

Descrição: Calcula se o restaurante está aberto naquele momento, a partir dos horários cadastrados (UC07).

Pré-condições: Página pública em carregamento.

Fluxo principal:

1. O sistema obtém o dia e a hora atuais no fuso do restaurante.
2. O sistema compara com os horários do dia cadastrados.
3. O sistema define o status como Aberto ou Fechado.
4. O sistema exibe o selo de status na página.

Fluxos alternativos:

- A1 — Horários não cadastrados: o sistema não exibe selo de status.
- A2 — Dia sem funcionamento: o sistema exibe Fechado.
- A3 — Horário que cruza a meia-noite: o sistema considera o período como contínuo até o fechamento no dia seguinte.

Pós-condições: Status Aberto ou Fechado exibido ao Cliente.

UC16 — Adicionar Itens ao Carrinho

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Monta o carrinho com os itens desejados e suas quantidades. É uma extensão opcional de UC14.

Pré-condições: Cliente consultando o cardápio (UC14); item disponível.

Fluxo principal:

1. O Cliente aciona Adicionar em um item.
2. O sistema inclui o item no carrinho com quantidade 1.
3. O Cliente ajusta a quantidade ou remove itens.

4. O sistema recalcula o subtotal e o total.

Fluxos alternativos:

- A1 — Item já no carrinho: o sistema soma a quantidade.
- A2 — Quantidade zerada: o sistema remove o item do carrinho.
- A3 — Item ficou indisponível: o sistema o sinaliza e impede o envio até ele ser removido.

Pós-condições: Carrinho atualizado, mantido no navegador do Cliente.

UC17 — Enviar Pedido via WhatsApp

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Gera uma mensagem com o pedido e abre o WhatsApp do restaurante para envio. Inclui UC16, pois exige um carrinho com itens.

Pré-condições: Carrinho com ao menos um item (UC16); restaurante com número de WhatsApp cadastrado.

Fluxo principal:

1. O Cliente aciona Enviar pedido.
2. O sistema solicita os dados necessários, como nome e observações.
3. O Cliente informa os dados e confirma.
4. O sistema monta a mensagem com itens, quantidades, total e dados do Cliente.
5. O sistema abre o WhatsApp do restaurante com a mensagem preenchida.
6. O Cliente envia a mensagem no próprio WhatsApp.

Fluxos alternativos:

- A1 — Carrinho vazio: o sistema bloqueia o envio e orienta a adicionar itens.
- A2 — WhatsApp não cadastrado: o sistema informa que o restaurante não recebe pedidos por este canal e oferece os contatos do UC18.
- A3 — Restaurante fechado: o sistema avisa o status (UC15) e permite continuar mesmo assim (regra a confirmar).

Pós-condições: WhatsApp aberto com o pedido preenchido; o sistema não registra o pedido.

UC18 — Contatar Restaurante

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Permite falar com o restaurante por telefone, WhatsApp ou redes sociais, e ver o endereço.

Pré-condições: Página pública disponível (UC14).

Fluxo principal:

1. O Cliente localiza a seção de contato.
2. O sistema exibe telefone, WhatsApp, endereço e redes sociais cadastrados.
3. O Cliente escolhe um canal.
4. O sistema abre o aplicativo ou o link correspondente (ligação, WhatsApp, rede social ou mapa).

Fluxos alternativos:

- A1 — Canal não cadastrado: o sistema oculta a opção.
- A2 — Dispositivo sem aplicativo compatível: o sistema abre a versão web do canal.

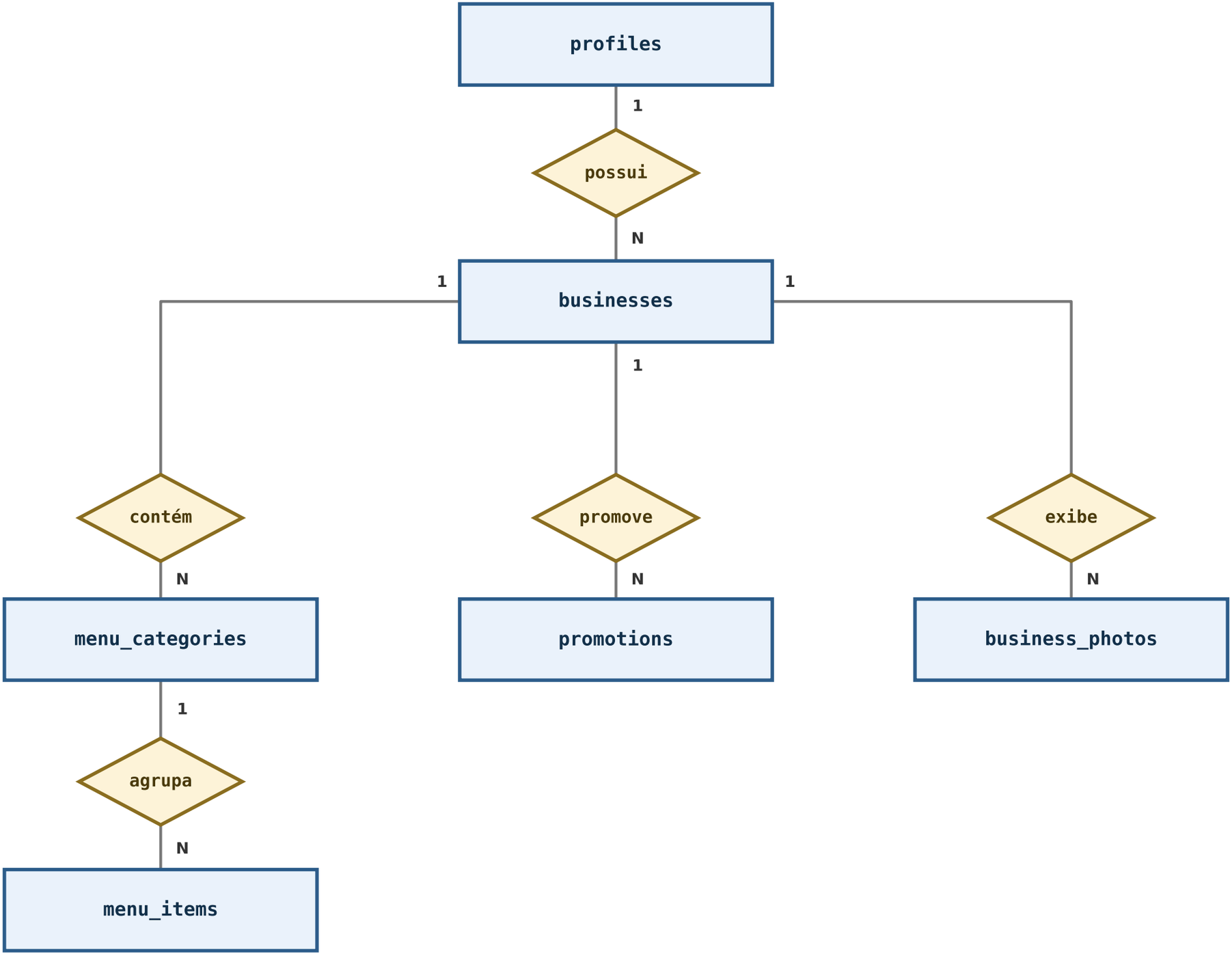
Pós-condições: Cliente encaminhado ao canal de contato escolhido.

Premissas adotadas

O diagrama define atores e relações; campos, validações e fluxos alternativos foram inferidos e devem ser confirmados.

- O Super Admin não tem logout no diagrama (UC02 liga só ao Proprietário); a sessão dele foi tratada como encerrável da mesma forma.
- O diagrama não liga o Cliente a UC16 e UC17; elas foram detalhadas como extensão e inclusão a partir do UC14, conforme as setas.
- O pedido não é salvo pelo sistema: o UC17 apenas abre o WhatsApp com a mensagem pronta.
- O carrinho fica no navegador do Cliente, sem conta ou login.
- Regras marcadas como "a confirmar": exclusão de categoria com itens (UC08) e envio de pedido com o restaurante fechado (UC17).
- Campos de cadastro (empresa, perfil, item, promoção) e limites de upload (tipo e tamanho) são sugestões a validar com o modelo de dados real.

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)



Cardinalidade 1:N em todas as relações · atributos de cada entidade estão no dicionário de dados

Estrutura do Banco de Dados

Documentação das tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, padrões e observações

1. profiles

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	—	Referencia auth.users(id); ON DELETE CASCADE
email	VARCHAR	255	Sim	—	
full_name	VARCHAR	255	Sim	—	
role	VARCHAR	50	Sim	'owner'	CHECK: super_admin ou owner
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

2. businesses

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
owner_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia profiles(id); ON DELETE RESTRICT
slug	VARCHAR	100	Sim	—	Único
plan	VARCHAR	50	Sim	'essential'	CHECK: essential ou professional
business_type	VARCHAR	50	Sim	'restaurant'	
name	VARCHAR	255	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
phone_whatsapp	VARCHAR	30	Não	—	
address	TEXT	—	Não	—	
latitude	DOUBLE PRECISION	—	Não	—	
longitude	DOUBLE PRECISION	—	Não	—	
opening_hours	JSONB	—	Não	—	Horários de funcionamento
logo_url	TEXT	—	Não	—	
banner_url	TEXT	—	Não	—	
theme_color	VARCHAR	20	Sim	'#c0a062'	

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
appearance_config	JSONB	—	Não	—	Cores/textos/popup (recurso Profissional)
is_active	BOOLEAN	—	Sim	TRUE	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

3. menu_categories

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE
name	VARCHAR	150	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
sort_order	INTEGER	—	Sim	0	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

4. menu_items

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
category_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia menu_categories(id); ON DELETE CASCADE
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE (FK duplicada)
name	VARCHAR	255	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
price	NUMERIC	10,2	Sim	0.00	
image_url	TEXT	—	Não	—	
is_available	BOOLEAN	—	Sim	TRUE	
is_featured	BOOLEAN	—	Sim	FALSE	
sort_order	INTEGER	—	Sim	0	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

5. promotions

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE
title	VARCHAR	255	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
image_url	TEXT	—	Não	—	
is_active	BOOLEAN	—	Sim	TRUE	
starts_at	TIMESTAMPTZ	—	Não	—	
ends_at	TIMESTAMPTZ	—	Não	—	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

6. business_photos

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE
url	TEXT	—	Sim	—	
caption	VARCHAR	255	Não	—	
sort_order	INTEGER	—	Sim	0	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

Cardápio Digital - Tecnologias do Sistema

12/11/2026

O Cardápio Digital é uma aplicação Next.js fullstack que usa o Supabase como backend (BaaS), com PostgreSQL, autenticação e armazenamento de arquivos.

Visão geral

Camada	Tecnologias
Frontend e framework fullstack	Next.js (App Router), React, TypeScript, React Icons, CSS Puro / CSS Modules
Backend e arquitetura	Next.js Route Handlers, Next.js Middleware, Supabase Client (@supabase/supabase-js, @supabase/ssr)
Banco de dados, segurança e armazenamento	PostgreSQL, JSONB, Row Level Security (RLS), Supabase Auth (GoTrue), Supabase Storage

1. Frontend e framework fullstack

O Next.js cuida do frontend e do backend na mesma base de código, e todo o projeto é escrito em TypeScript.

- **Next.js (App Router):** framework React principal, responsável tanto pelo frontend quanto pelo backend (SSR, Middlewares de rotas e Route Handlers).
- **React:** biblioteca para construção da interface baseada em componentes reutilizáveis.
- **TypeScript:** linguagem usada em todo o projeto, com tipagem estática, segurança contra erros e autocompletar inteligente para os modelos do banco de dados.
- **React Icons (`react-icons`):** pacote de ícones usado na interface administrativa, no dashboard e na página pública.
- **CSS Puro / CSS Modules:** estilização dos componentes e páginas (`globals.css`, `dashboard.css`, `login.css`, `public-page.css`, etc.), com variáveis CSS dinâmicas para aplicar os temas customizados dos clientes.

2. Backend e arquitetura (BaaS)

O backend combina uma API interna em Node.js, para as regras sensíveis, com os serviços gerenciados do Supabase (Backend as a Service).

- **Next.js Route Handlers (`app/api/...`):** API interna em Node.js para regras de negócio sensíveis no servidor, como o cadastro de empresas com chave mestra e rollback.
- **Next.js Middleware (`middleware.ts`):** camada de segurança executada no servidor que intercepta os acessos às rotas protegidas (`/admin`, `/dashboard`) e checa as sessões antes de entregar qualquer página.
- **Supabase Client (`@supabase/supabase-js`, `@supabase/ssr`):** SDKs oficiais que fazem a ponte entre o Next.js (no cliente e no servidor) e os serviços do Supabase.

3. Banco de dados, segurança e armazenamento

O PostgreSQL hospedado no Supabase guarda os dados, e a segurança multi-tenant é garantida no próprio banco.

- **PostgreSQL:** banco de dados relacional robusto, hospedado no Supabase.
- **JSONB (Postgres):** recurso de JSON semiestruturado usado para salvar os horários de funcionamento (`opening_hours`) e as configurações dinâmicas de layout e tema (`appearance_config`) sem precisar alterar tabelas.
- **Row Level Security (RLS):** mecanismo nativo do PostgreSQL que garante a segurança multi-tenant: cada dono de restaurante só consegue ver e modificar os seus próprios dados.
- **Supabase Auth (GoTrue):** sistema de autenticação responsável pelo gerenciamento de credenciais, pela criptografia de senhas (hash seguro) e pela emissão de tokens JWT (JSON Web Tokens).
- **Supabase Storage:** armazenamento de arquivos em nuvem (bucket `business-assets`) para upload de logos, banners de capa e fotos dos pratos.